

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Специальность ИИ-26(2)

Выполнил
А. В. Семёнов,
студент группы ИИ-26

Проверила
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: освоить обучение нейронной сети, построенной на основе предобученной архитектуры, и сравнить её с собственной свёрточной сетью.

Задание 1. Обучение предобученной сети

Вариант 16: MNIST, оптимизатор RMSprop, архитектура MobileNet v3.

Требуется адаптировать предобученную сеть к набору данных, построить графики ошибки, оценить качество на тестовой выборке и сопоставить его с результатом лабораторной работы №1. Дополнительно необходимо рассмотреть опубликованные результаты MNIST и реализовать распознавание выбранного изображения обеими моделями.

Подготовка данных

MNIST содержит изображения рукописных цифр от 0 до 9 размером 28×28 пикселей. Из 60 000 обучающих изображений выделено 55 000 для обновления весов и 5 000 для валидации. Официальная тестовая часть содержит 10 000 изображений. Для обеих сетей использованы одинаковые индексы разбиения, полученные с `seed = 16`. Индексы сохраняются в `split_indices.json`.

Сеть из первой работы получает один канал 28×28. ToTensor переводит яркости в $[0; 1]$, а нормализация со средним 0,5 и стандартным отклонением 0,5 — в $[-1; 1]$. Архитектура и параметры её обучения сохранены без изменений.

Для MobileNet выбрана версия MobileNetV3 Large с весами IMAGENET1K_V2 из torchvision [1]. В методичке разновидность Small или Large не уточняется. Последний линейный слой заменён: вместо 1 000 классов ImageNet он выдаёт десять логитов цифр MNIST.

Одноканальный тензор увеличивается до 224×224 билинейной интерполяцией с `antialias=True`. Затем канал повторяется три раза. Нормализация выполняется по каналам: `mean = (0,485; 0,456; 0,406)`, `std = (0,229; 0,224; 0,225)`. Увеличение разрешения не добавляет деталей, но обеспечивает подходящий размер входа сети.

В стандартной предобработке весов V2 используется увеличение до 232 и центральная обрезка до 224 [1]. Здесь применено прямое масштабирование до 224×224: исходные цифры уже центрированы, поэтому обрезка не нужна. Преобразование включено в `forward` модели и одинаково при обучении, тестировании и распознавании файла.

```
x = F.interpolate(x, size=(224, 224), mode="bilinear",
                  align_corners=False, antialias=True)
x = x.expand(-1, 3, -1, -1)
logits = self.network((x - self.mean) / self.std)
```

Аугментация и ансамбли в данном эксперименте не применяются. Тестовая выборка не участвует в обновлении весов и выборе эпохи.

Архитектуры и порядок обучения

Собственная сеть содержит две свёртки 3×3 , два слоя MaxPool, слой Flatten и два линейных слоя. Последовательность размеров без оси пакета: $1 \times 28 \times 28 \rightarrow 16 \times 28 \times 28 \rightarrow 16 \times 14 \times 14 \rightarrow 32 \times 14 \times 14 \rightarrow 32 \times 7 \times 7 \rightarrow 1\,568 \rightarrow 64 \rightarrow 10$. После свёрток и первого линейного слоя применяется ReLU. Всего 105 866 параметров.

В MobileNetV3 Large сохранены свёрточные блоки, глобальное усреднение и первая часть классификатора. Новый выходной слой Linear(1280, 10) инициализируется случайно. После замены модель содержит 4 214 842 параметра. MobileNetV3 использует в том числе разделимые свёртки, остаточные связи и блоки внимания к каналам [2].

```
weights = MobileNet_V3_Large_Weights.IMAGENET1K_V2
self.network = mobilenet_v3_large(weights=weights)
self.network.classifier[-1] = nn.Linear(1280, 10)
```

Параметр	Сеть из ЛР 1	MobileNetV3 Large
Начальные веса	Случайные	ImageNet V2; новый выход
Число эпох	12	8
Размер пакета	128	96
Оптимизатор	RMSprop	RMSprop
Критерий	CrossEntropyLoss	CrossEntropyLoss
Выбор весов	Минимум val loss	Минимум val loss
Начальный lr	0,001	0,001 для классификатора

Первые две эпохи MobileNet обучается только классификатор: 1 242 890 параметров. Все свёрточные блоки заморожены. Затем размораживаются features[13:17], и обучение продолжается ещё шесть эпох. На втором этапе обновляются 3 422 354 параметра; lr = 0,0001 для последних блоков и 0,0003 для классификатора.

При переходе ко второму этапу создаётся новый RMSprop, поэтому его накопленные статистики сбрасываются. В обоих этапах alpha = 0,99, eps = 10^{-8} , momentum = 0, weight_decay = 0, centered = False. В замороженных блоках BatchNorm работает в режиме eval: его статистики не изменяются. В обучаемой части на втором этапе включается train.

CrossEntropyLoss получает исходные логиты, без Softmax. Softmax используется только для отображения оценок классов. Для каждой эпохи сохраняются средние потери и точность на обучении и валидации. После завершения обучения загружаются веса с минимальной валидационной потерей, затем выполняется оценка на тесте.

Эксперимент выполнен с Python 3.12.14, PyTorch 2.7.1+cu126 и torchvision 0.22.1+cu126 на NVIDIA GeForce RTX 4060. Для генераторов Python, NumPy и PyTorch установлен seed = 16; включены детерминированные алгоритмы. Численные результаты на другом оборудовании или версиях библиотек могут немного отличаться.

Результаты обучения

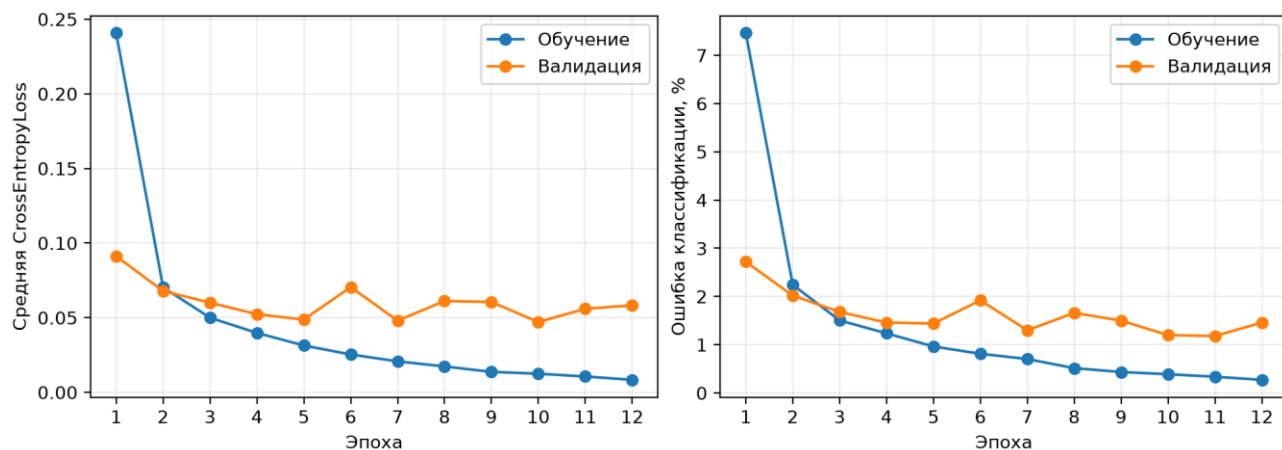


Рисунок 1 — Потери и ошибка сети из лабораторной работы №1

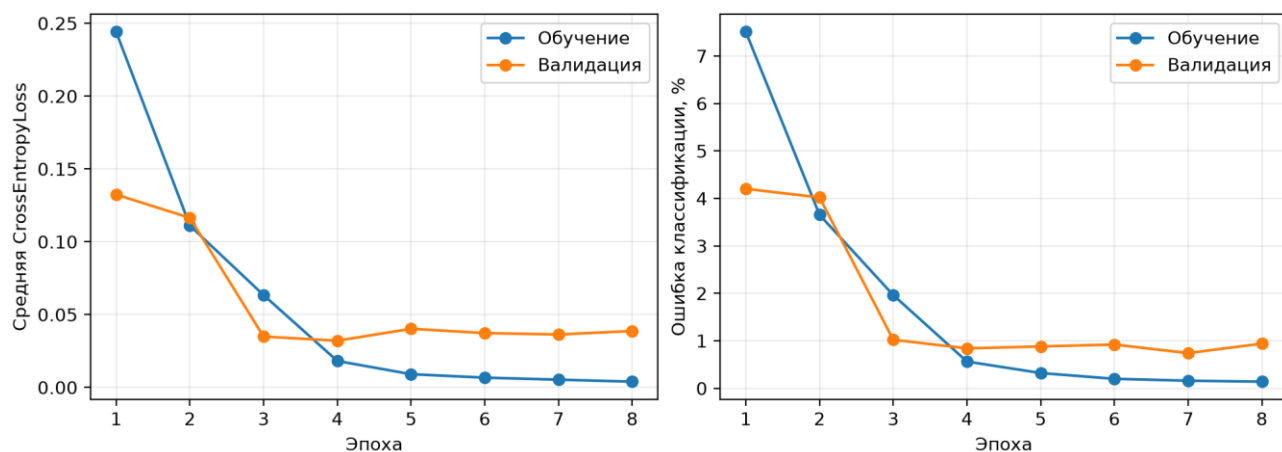


Рисунок 2 — Потери и ошибка MobileNetV3 Large

Ошибка на графиках равна $100 \cdot (1 - \text{accuracy})$, где accuracy — доля правильных ответов. Обучающие показатели усредняются по пакетам в процессе обновления весов, а валидационные рассчитываются после эпохи в режиме eval. Поэтому они характеризуют несколько разные условия, особенно при наличии Dropout и BatchNorm.

Для собственной сети выбрана эпоха 10, val loss = 0,0471. Для MobileNetV3 Large выбрана эпоха 4, val loss = 0,0320. Смена режима обучения MobileNet происходит перед третьей эпохой.

Эпоха MobileNet	Train loss	Val loss	Val accuracy, %
1	0,2441	0,1323	95,80
2	0,1110	0,1164	95,98
3	0,0633	0,0348	98,98
4	0,0181	0,0320	99,16
5	0,0090	0,0402	99,12
6	0,0066	0,0372	99,08
7	0,0053	0,0363	99,26
8	0,0039	0,0387	99,06

Задание 2. Сравнение с собственной сетью

Показатель на тесте	Сеть из ЛР 1	MobileNetV3 Large
Правильные ответы	9910	9902
Ошибки	90	98
Точность, %	99,10	99,02
Ошибка, %	0,90	0,98
CrossEntropyLoss	0,030467	0,029903
Всего параметров	105 866	4 214 842
Время обучения и оценки, с	128,08	421,51

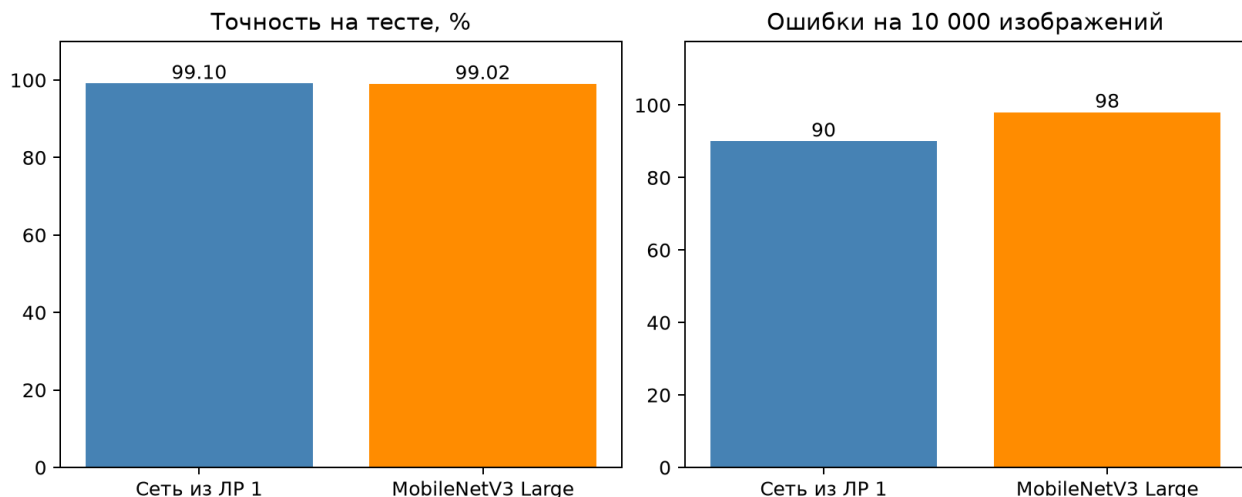


Рисунок 3 — Сравнение результатов на одинаковой тестовой выборке

Повторное обучение собственной сети дало 99,10 % точности. MobileNetV3 Large распознала 9902 из 10 000 изображений и допустила 98 ошибок. Разность точностей MobileNet и собственной сети составила -0,08 процентного пункта.

В данном запуске MobileNet допустила на восемь ошибок больше. Преимущества по точности перед компактной сетью не получено. При этом её средняя тестовая CrossEntropyLoss немного ниже: эта величина учитывает распределение оценок классов, поэтому не обязана изменяться в точности так же, как число ошибок.

MobileNet содержит примерно в 39,8 раза больше параметров. Помимо размера модели, на вычислительные затраты влияет увеличение изображения с 28×28 до 224×224. Время в таблице измерено от начала цикла обучения до тестовой оценки; оно включает валидацию и сохранение контрольных весов, но не загрузку исходных весов и данных.

Число эпох, размер пакета и скорости обучения различаются. Поэтому сравнение относится к выбранным режимам; отдельно оценить вклад предобучения можно дополнительным запуском MobileNet со случайными весами при одинаковом бюджете вычислений. Один фиксированный seed не позволяет оценить разброс качества между запусками.

Анализ ошибок классификации

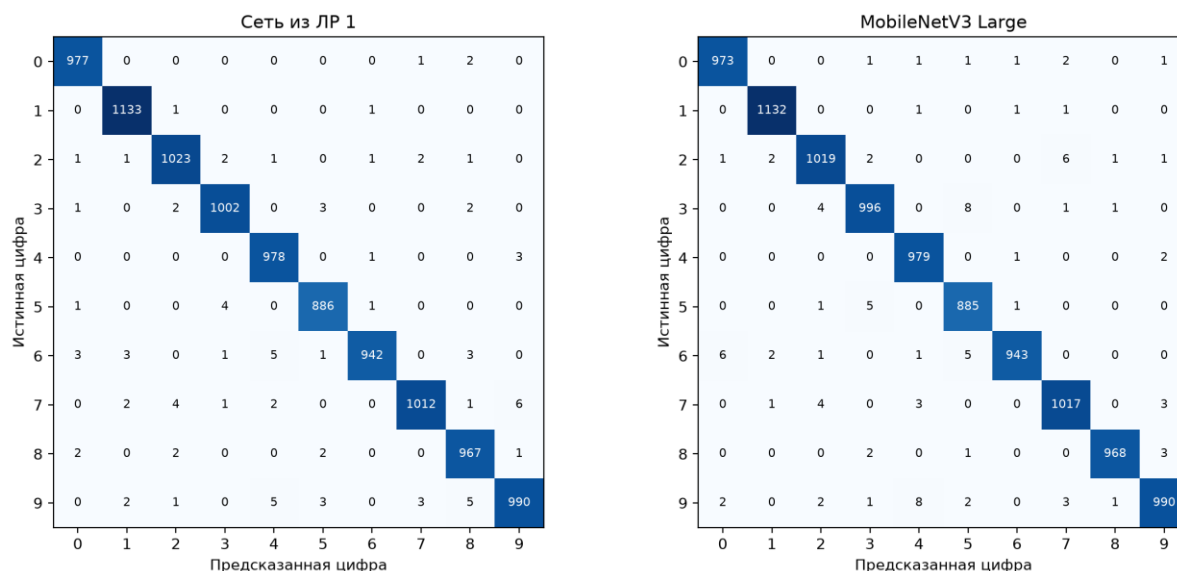


Рисунок 4 — Матрицы ошибок собственной сети и MobileNetV3 Large

Строки матриц соответствуют истинным цифрам, столбцы — предсказанным. Диагональ содержит правильные ответы. Сумма всех элементов каждой матрицы равна 10 000, а сумма вне диагонали совпадает с числом ошибок в сравнительной таблице.

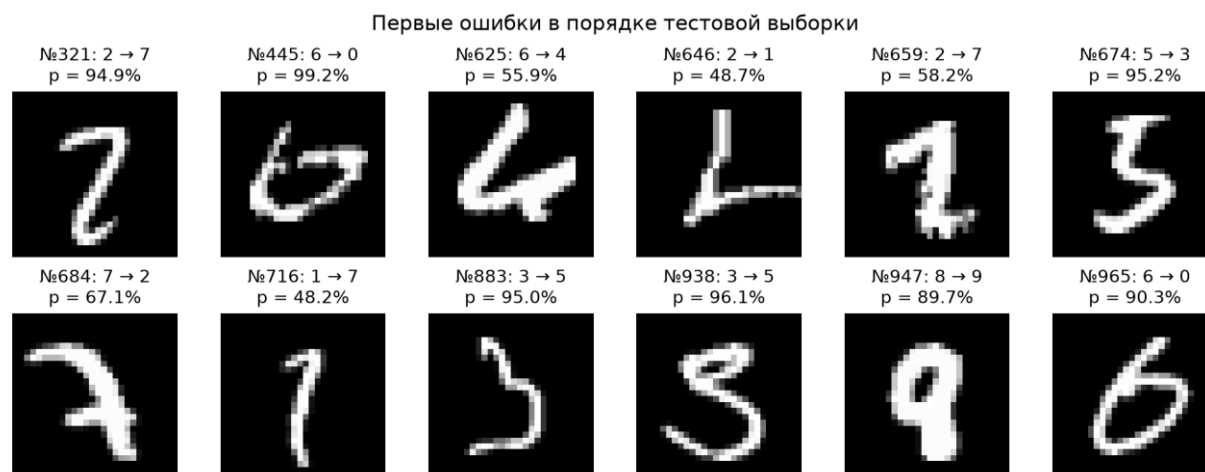


Рисунок 5 — Примеры ошибок MobileNetV3 Large на тестовой выборке

На рисунке приведены первые ошибочно классифицированные тестовые изображения в исходном порядке. Подписи показывают истинную цифру и предсказанный класс. Полные матрицы, примеры правильных ответов и ошибочных ответов обеих сетей программа сохраняет отдельно и открывает после завершения расчётов.

Задание 3. Опубликованные результаты MNIST

Для сопоставления рассмотрены опубликованные высокие результаты MNIST. Они служат ориентирами качества, а не утверждением об абсолютном рекорде на дату выполнения работы. Важны также число моделей, объём обучения, аугментация и способ выбора весов.

Модель	Точность, %	Ошибок на 10 000
Собственная сеть, данный запуск	99,10	90
MobileNetV3 Large, данный запуск	99,02	98
MCDNN, Cireşan и др., 2012 [3]	99,77	23
Ансамбль трёх CNN, An и др., 2020 [4]	до 99,87	13
Двухуровневый ансамбль, An и др., 2020 [4]	до 99,91	9

В работе Cireşan и соавторов предсказания нескольких свёрточных сетей усредняются. Для MNIST ансамбль из 35 сетей достиг ошибки 0,23 %. Использовались различные варианты предобработки и деформации обучающих изображений [3].

An и соавторы исследовали сети с ядрами 3×3, 5×5 и 7×7, а также аугментацию поворотами и сдвигами. Ансамбль из трёх разных сетей достиг 99,87 %. Результат 99,91 % относится к двухуровневому объединению девяти сетей. В статье обсуждается выбор моделей по тестовой точности, поэтому такой протокол отличается от выбора по отдельной валидации в данной работе [4].

Обе исследованные здесь модели одиночные и обучались на 55 000 изображений без аугментации. Часть исходных обучающих данных выделена для независимого выбора эпохи. Поэтому прямое сравнение с лучшими ансамблями отражает разницу готовых систем, а не изолированное преимущество одного слоя или оптимизатора.

Выводы по обучению

Предобученная MobileNetV3 Large адаптирована к десяти классам MNIST и обучена оптимизатором RMSprop. Итоговая точность составила 99,02 %, тестовая потеря — 0,029903. Собственная сеть из первой работы получила 99,10 %.

Перенос весов ImageNet позволяет использовать уже обученные признаки, однако исходные цветные фотографии заметно отличаются от рукописных цифр. Адаптация входа и дообучение части блоков дают возможность применять эту архитектуру к MNIST. При оценке результата необходимо учитывать вычислительную стоимость и качество компактной специализированной сети.

Задание 4. Классификация произвольного изображения

После обучения открываются графики обеих сетей и диалог выбора изображения. На вход подаётся файл с одной цифрой. Сначала учитываются EXIF-ориентация и прозрачность, изображение переводится в оттенки серого. По яркости границы определяется фон; тёмная цифра на светлом фоне инвертируется. Пустые изображения отклоняются.

Область цифры выделяется по порогу яркости, масштабируется с сохранением пропорций до размера не более 20×20 и помещается на чёрный холст 28×28. Выполняется центрирование по центру масс с ограничением сдвига, чтобы штрихи не обрезались. Обе сети получают одну и ту же подготовленную цифру, после чего применяются их собственные преобразования входа.

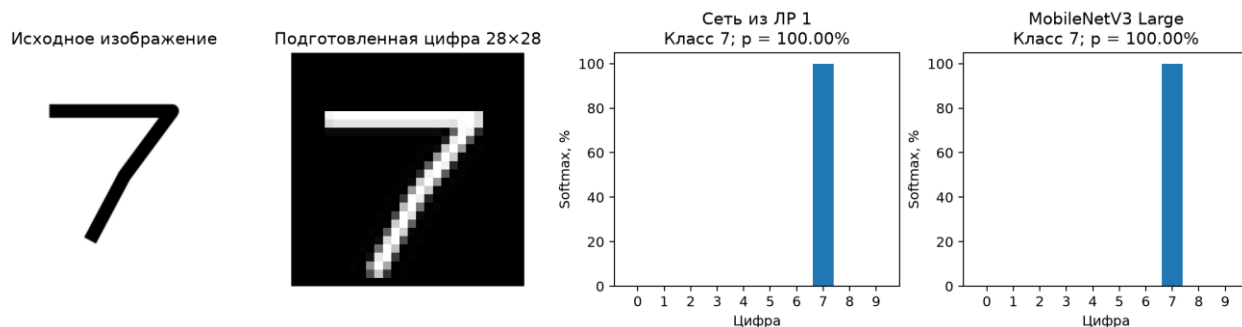


Рисунок 6 — Распознавание внешнего рисунка обеими сетями

Для проверки внешнего файла программно нарисована цифра 7 на белом фоне размером 280×280. Этот рисунок не входит в MNIST и не использовался для настройки обучения. Собственная сеть определила класс 7, MobileNet — класс 7.

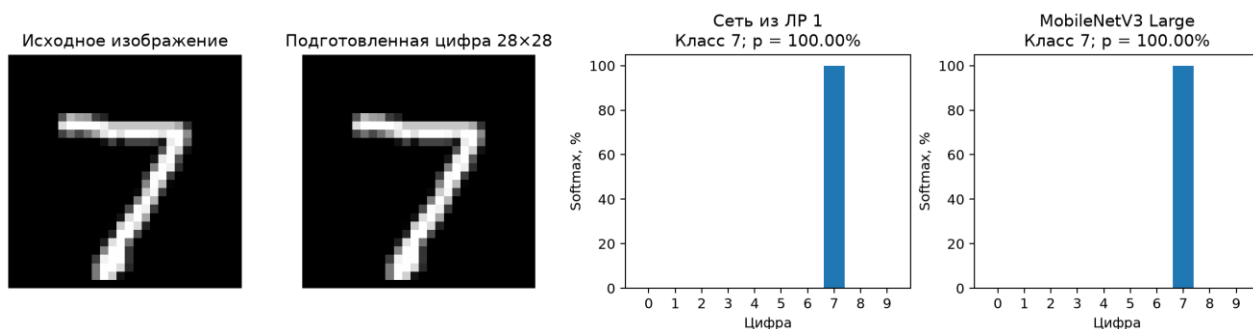


Рисунок 7 — Проверка первого изображения тестовой выборки MNIST

Контрольное изображение MNIST подаётся в режиме mnist без повторной обрезки и центрирования. Истинный класс — 7. Собственная сеть определила класс 7, MobileNet — класс 7. Высота столбцов показывает выход Softmax; это оценка модели, а не гарантия правильности ответа. Для фотографий со сложным фоном требуется дополнительное выделение цифры.

Вывод: освоил обучение нейронной сети, построенной на основе предобученной архитектуры, и сравнил её с собственной свёрточной сетью